Упражнение 4

1 Изстрелване на ракета

Създайте интерфейс **„Транспортно средство“** с метод **„превоз“**. Създайте клас **„Ракета“**, който имплементира интерфейса, като методът „превоз“ изпраща ракетата в космоса. Изстрелването става с код. Напишете собствено изключение **„Грешка при изстрелване“**, което се хвърля, когато кодът е неправилен (кой код е правилен, определете сами). Създайте обект от клас „Ракета“, опитайте да я изстреляте с въведения код и обработете изключението.

ВХОД / ИЗХОД

```
> Launch_2568
Грешка при изстрелване: Ракетата не може да бъде изстреляна.

> Launch_8673
Ракетата беше изстреляна.
```

2 Магазини за кафе и чай

Създайте на Java система за управление на магазини за кафе и чай със следните класове и интерфейси:

Продукт	наименование, цена и наличност (брой)
Кафе	наследява „Продукт“; тип кафе (напр. Арабика, Робуста) и количество кофеин в мг
Чай	наследява „Продукт“; сорт чай (напр. зелен, черен) и време за запарване в минути
Магазин	интерфейс с методи за добавяне на продукт, продажба на продукт и извеждане на наличните продукти
Кафене / Чайна	имплементират „Магазин“ и поддържат съответно списък с кафета и списък с чайове

Създайте обекти „Кафене“ и „Чайна“, добавете различни видове кафе и чай, продайте продукти с обновяване на наличността и изведете наличните продукти във всеки магазин. Обработете изключенията при **продажба на продукт без достатъчна наличност** и при **добавяне на невалиден продукт** (с отрицателна цена или количество).

ВХОД

```
Кафене · добавяне
  Капучино, 4.50 €, 20 бр.
  Арабика, 15 мг кофеин
Кафене · продажба
  Капучино × 5
Чайна · добавяне
  Зелен чай, 3.00 €, 30 бр.
  сорт: зелен, запарване: 3 мин.
Чайна · продажба
  Зелен чай × 10
```

ИЗХОД

```
Налични продукти в кафенето:
  - Капучино (цена: 4.50 €, количество: 15 бр.)

Налични продукти в чайната:
  - Зелен чай (цена: 3.00 €, количество: 20 бр.)
```

3 Банкови сметки

Създайте интерфейс **„Банков оператор“** с методи за внасяне и теглене на пари и абстрактен клас **„Сметка“** с метод за изчисляване на наличния баланс. Направете два наследника, **„Обикновена сметка“** и **„Специализирана сметка“**, които изчисляват баланса по свои правила за лихви и такси (изберете ги сами). Създайте собствено изключение **„Недостатъчни средства“**, което се хвърля, когато се тегли повече, отколкото има в сметката. Създайте обекти от сметките, внесете и изтеглете пари, предизвикайте изключението и го обработете.

ВХОД

```
Команди за внасяне
и теглене по
сметките.
```

ИЗХОД

```
Създадена сметка „Обикновена“ с начален баланс: 1000 €
Създадена сметка „Специализирана“ с начален баланс: 1500 €
След операциите:
  - Нов баланс на сметка „Обикновена“: 800 €
  - Нов баланс на сметка „Специализирана“: 800 €
Грешка при теглене от сметка „Специализирана“: Недостатъчни средства.
```